UDF - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA – ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

SISTEMA DF COLETA

DOCUMENTAÇÃO DE NEGÓCIOS, REQUISITOS E MODELAGEM UML

Alunos:

Afonso Rafael Evangelista da Silva – RGM 43758401

André Luidhy Menezes Barbosa – RGM 43938451

Filipe Augusto Izidro de Melo – RGM 44517441

Maycon de Sousa Palacio – RGM 44073593

Ruan Lopes Dourado – RGM 44469616

Link da apresentação:

https://drive.google.com/file/d/13OhLlcPHj9TuElMfv8TW803SLsmncS2j/view?usp=drive_link

Professores:

Gabriel de Oliveira Alves

Anna Carolina Ferreira Rosa

Brasília – 2026.2

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
2 JUSTIFICATIVA 4
3 OBJETIVOS 5
3.1 Objetivo Geral 5
3.2 Objetivos Específicos 5
4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO 6
5 REQUISITOS 6
5.1 Requisitos Funcionais 6
5.2 Requisitos Não Funcionais 8
5.3 Regras de Negócio 9
6 DIAGRAMAS UML 10
6.1 Diagrama de Casos de Uso 10
6.2 Diagrama de Classe 18
6.3 Diagrama de Atividades 21
6.4 Diagrama de Sequência 23
6.5 Diagrama de Estado (ou Máquina de Estados) 29
6.6 Diagrama de Componentes 33
6.7 Diagrama de Objetos 37
7 CONCLUSÃO 40
8 REFERÊNCIAS 40

1 INTRODUÇÃO

O descarte incorreto de resíduos sólidos é um problema crescente nos centros urbanos. No Distrito Federal, materiais recicláveis e itens que exigem logística reversa, como eletrônicos, pilhas, medicamentos vencidos, lâmpadas e óleo de cozinha, são frequentemente misturados ao lixo comum, contaminando o solo e sobrecarregando o sistema de limpeza pública. A informação sobre onde entregar cada tipo de resíduo existe, mas está dispersa em páginas oficiais, o que dificulta o descarte correto pelo usuário.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o DF Coleta, uma aplicação web que reúne, em um único lugar, os pontos de coleta de resíduos do Distrito Federal. O sistema permite ao usuário consultar ecopontos, cooperativas de catadores, farmácias e estabelecimentos comerciais que recebem resíduos, filtrar por tipo de material, cidade e estabelecimento, visualizar os pontos no mapa e traçar a rota até eles. Ao administrador, oferece um painel para cadastrar, editar, ativar ou desativar pontos, gerenciar os tipos de resíduos e acompanhar indicadores, comentários, problemas relatados e sugestões da população.

O documento aqui apresentado registra o processo de análise e projeto do sistema: o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio e a modelagem UML, por meio dos sete diagramas exigidos, que orientam a construção do protótipo funcional. A documentação de requisitos e a modelagem UML são etapas centrais do desenvolvimento de software porque transformam uma necessidade de negócio em uma especificação clara, verificável e compartilhada por todos os envolvidos, reduzindo retrabalho e aumentando a chance de o produto final atender ao que foi proposto.

2 JUSTIFICATIVA

O problema abordado é o descarte irregular de resíduos e a falta de informação centralizada sobre onde descartar corretamente no Distrito Federal. São afetados os moradores do DF, que não encontram facilmente um local de entrega; os catadores e as cooperativas, que dependem de material limpo e separado; os comerciantes, que precisam dar destinação correta aos seus resíduos; e o meio ambiente, que sofre com o descarte em terrenos vazios, córregos e aterros.

O projeto está vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente ao ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), meta 11.6, que trata da redução do impacto ambiental negativo das cidades, inclusive na gestão de resíduos, e ao ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), meta 12.5, relativa à prevenção, redução, reciclagem e reutilização. O DF Coleta contribui ao centralizar os pontos de coleta, os tipos de resíduo, os horários de funcionamento e os contatos, permitindo que o usuário saiba o que, onde e quando descartar, e abrindo canais para sugerir novos pontos e relatar problemas.

Como resultados esperados, destacam-se: o aumento do descarte correto e da recuperação de materiais recicláveis; a redução dos pontos de descarte irregular; o fortalecimento das cooperativas, que recebem material de melhor qualidade; e a geração de dados organizados que podem apoiar o poder público na identificação de regiões com pouca oferta de pontos. Trata-se, portanto, de um software como instrumento de política ambiental: ele não substitui a ação pública, mas entrega informação organizada, consultável e aberta à população.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver a documentação de negócios, os requisitos e a modelagem UML de um sistema web para localização de pontos de coleta de resíduos no Distrito Federal, com um protótipo funcional coerente com o escopo proposto.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar e descrever os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, com base nas necessidades do usuário e do administrador.
- Elaborar os sete diagramas UML previstos (casos de uso, classes, atividades, sequência, estados, componentes e objetos), representando diferentes visões do sistema.
- Produzir a documentação de negócios e de requisitos, incluindo as regras de negócio vinculadas a cada requisito.
- Desenvolver um protótipo funcional que implemente as funcionalidades centrais do escopo, permitindo a validação da modelagem na prática.

4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O DF Coleta é uma aplicação web voltada a dois perfis de usuário. O usuário, que não precisa de cadastro, consulta os pontos de coleta, pesquisa por nome ou endereço, filtra por resíduo, cidade e tipo de estabelecimento, ordena por proximidade, visualiza os pontos no mapa e acessa a página de detalhe, onde encontra endereço, telefone, horários de funcionamento, resíduos aceitos, comentários e a opção de traçar a rota no Google Maps. Ele também pode comentar, relatar um problema nas informações e sugerir novos pontos. O administrador acessa um painel protegido por login para cadastrar, editar, ativar ou desativar e excluir pontos, gerenciar horários e tipos de resíduo, moderar comentários, analisar problemas e sugestões e acompanhar indicadores do sistema.

A base de dados contém 409 pontos reais distribuídos em 30 regiões administrativas, classificados em cinco tipos (ecoponto, cooperativa, farmácia, comércio e escola) e associados a 10 tipos de resíduo. As fontes oficiais utilizadas foram o SLU/DF (Papa-Entulho), o mapa de Pontos de Entrega Voluntária da SEMA e o Catálogo do IPE/DF (cooperativas de catadores e polígonos das regiões administrativas).

Tecnologicamente, a interface é construída com HTML, CSS e JavaScript, com mapa em Leaflet e OpenStreetMap e ícones Lucide. A aplicação é uma API REST serverless em NestJS publicada na Vercel, e os dados são persistidos em um banco PostgreSQL no Supabase, com Row Level Security (RLS) e autenticação via Supabase Auth. O front-end estático e a API compartilham o mesmo domínio, e as rotas de escrita exigem token de autenticação validado no servidor.

5 REQUISITOS

Os requisitos foram levantados a partir das necessidades dos dois perfis de usuário do sistema e organizados em funcionais, não funcionais e regras de negócio, conforme o modelo da disciplina.

5.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as ações que o sistema deve executar, produzindo resultados tangíveis para os usuários.

RF01 – Visualizar informações do projeto: o sistema deve apresentar informações sobre o projeto e seu objetivo.
RF02 – Visualizar tipos de resíduos: o sistema deve apresentar os tipos de resíduos aceitos nos pontos de coleta.
RF03 – Listar pontos de coleta: o sistema deve apresentar uma lista com os pontos de coleta cadastrados.
RF04 – Exibir pontos no mapa: o sistema deve apresentar os pontos de coleta em um mapa, conforme a localização do dispositivo.
RF05 – Pesquisar por endereço: o sistema deve permitir pesquisar pontos de coleta por endereço.
RF06 – Pesquisar por nome: o sistema deve permitir pesquisar pontos de coleta por nome.
RF07 – Filtrar por tipo de resíduo: o sistema deve permitir filtrar os pontos pelo tipo de resíduo.
RF08 – Filtrar por cidade: o sistema deve permitir filtrar os pontos por cidade.
RF09 – Filtrar por estabelecimento: o sistema deve permitir filtrar os pontos por tipo de estabelecimento.
RF10 – Visualizar dados do ponto: o sistema deve permitir visualizar os dados de um ponto de coleta.
RF11 – Apresentar endereço: o sistema deve apresentar o endereço do ponto de coleta.
RF12 – Apresentar horários: o sistema deve apresentar os horários de funcionamento quando o ponto estiver em um estabelecimento.
RF13 – Apresentar resíduos recebidos: o sistema deve apresentar os tipos de resíduos recebidos pelo ponto de coleta escolhido.
RF14 – Apresentar contato: o sistema deve apresentar telefone ou contato do ponto, quando disponível.
RF15 – Visualizar no Google Maps: o sistema deve permitir visualizar a localização do ponto no Google Maps.
RF16 – Ordenar por proximidade: o sistema deve permitir ordenar os pontos por proximidade do usuário.
RF17 – Acessar página de controle: o sistema deve disponibilizar uma página oculta para o administrador controlar o site.

RF18 – Cadastrar ponto de coleta: o sistema deve permitir ao administrador cadastrar pontos de coleta.
RF19 – Editar ponto de coleta: o sistema deve permitir ao administrador editar pontos de coleta.
RF20 – Excluir ponto de coleta: o sistema deve permitir ao administrador excluir pontos de coleta.
RF21 – Cadastrar tipo de resíduo: o sistema deve permitir ao administrador cadastrar tipos de resíduos.
RF22 – Editar tipo de resíduo: o sistema deve permitir ao administrador editar tipos de resíduos.
RF23 – Excluir tipo de resíduo: o sistema deve permitir ao administrador excluir tipos de resíduos.
RF24 – Cadastrar horários: o sistema deve permitir ao administrador cadastrar horários de funcionamento de um ponto.
RF25 – Ativar ou desativar ponto: o sistema deve permitir ao administrador ativar ou desativar pontos.
RF26 – Listar pontos cadastrados: o sistema deve permitir ao administrador visualizar a lista de pontos cadastrados.
RF27 – Comentar sobre um ponto: o sistema deve permitir que o usuário comente sobre um ponto por meio de um formulário.
RF28 – Relatar problema: o sistema deve permitir informar problemas nas informações de um ponto por meio de um formulário.
RF29 – Sugerir novo ponto: o sistema deve permitir ao usuário sugerir um novo ponto para análise do administrador.
RF30 – Visualizar indicadores: o sistema deve permitir ao administrador visualizar indicadores e dados do sistema em um painel.

5.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais determinam a qualidade e as restrições do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e conformidade.
RNF01 – Desempenho: o sistema deve responder às consultas de listagem e detalhe em até 2 segundos em condições normais de conexão.

RNF02 – Disponibilidade: o sistema deve permanecer disponível continuamente, sem janela de manutenção, por meio de hospedagem gerenciada.
RNF03 – Segurança: as rotas de escrita devem exigir token de autenticação válido, emitido pelo Supabase Auth, validado no servidor.
RNF04 – Usabilidade: a interface deve ser intuitiva e responsiva, sem rolagem horizontal, em telas de 360 px a 1440 px.
RNF05 – Compatibilidade: o sistema deve funcionar nos navegadores modernos (Chrome, Edge e Firefox) e em dispositivos móveis.
RNF06 – Confiabilidade: em caso de indisponibilidade da API, o sistema deve exibir um aviso e manter a interface utilizável.
RNF07 – Padrões: a documentação deve seguir a ABNT e o tratamento de dados deve respeitar a LGPD, sem expor e-mails em público.
RNF08 – Interoperabilidade: o sistema deve integrar-se ao OpenStreetMap (mapa) e ao Google Maps (rota) por interfaces públicas.

5.3 Regras de Negócio

As regras de negócio representam condições que regem o funcionamento do sistema e servem como critérios de aceitação. Cada regra está associada a um requisito.
RN01 – Somente pontos com status ATIVO são exibidos na consulta pública; os INATIVOS aparecem apenas no painel administrativo. (vinculada a RF25)
RN02 – Todo relato de problema nasce com status PENDENTE e só pode ter o andamento alterado pelo administrador no painel. (vinculada a RF28)
RN03 – Toda sugestão nasce PENDENTE e só se torna um ponto de coleta após a aprovação do administrador. (vinculada a RF29)
RN04 – Os filtros de resíduo, cidade e estabelecimento são combináveis; sem filtro, são listados todos os pontos ativos. (vinculada a RF07–RF09)
RN05 – Horários de funcionamento são opcionais e só são exibidos quando o ponto possui ao menos um registro. (vinculada a RF12)
RN06 – Telefone e contato são opcionais; campos sem valor não são exibidos na interface. (vinculada a RF14)
RN07 – Apenas o administrador autenticado pode criar, editar, ativar, desativar ou excluir pontos e resíduos. (vinculada a RF18–RF23, RF25)

RN08 – Um comentário pode ser curtido e pode receber uma resposta oficial da equipe, que fica sinalizada como verificada. (vinculada a RF27)
RN09 – A ordenação por proximidade usa a localização do dispositivo apenas quando o usuário autoriza o compartilhamento. (vinculada a RF16)
RN10 – Todo ponto precisa de coordenadas de latitude e longitude para aparecer no mapa. (vinculada a RF18)

6 DIAGRAMAS UML

Esta seção apresenta os sete diagramas previstos no modelo, cada um com seu resumo e sua imagem. As figuras são apresentadas em página própria, na orientação horizontal, para preservar a legibilidade.

6.1 Diagrama de Casos de Uso

6.1.1 Resumo

O diagrama de casos de uso é uma representação visual da interação entre os atores e o sistema de software. Ele identifica os casos de uso, que são as funcionalidades que o sistema oferece, e mostra como os atores se relacionam com elas. Sua finalidade é entender os requisitos e a interação do usuário com o software a partir do ponto de vista de quem usa, sem entrar em detalhes de implementação.

No DF Coleta, o sistema é representado por uma fronteira rotulada com o nome da aplicação. Foram identificados dois atores humanos: o Usuário, que consulta, filtra, comenta, relata problemas e sugere pontos, e o Administrador, que gerencia o conteúdo do painel. Há ainda o ator secundário API de Mapas, um sistema externo que fornece o mapa e recebe a rota.

O diagrama organiza as funcionalidades por ator: de um lado o usuário do site, que consulta, pesquisa, filtra, visualiza detalhes e envia contribuições; de outro o administrador, que gerencia pontos, resíduos e horários, modera as contribuições e acompanha indicadores. Além das associações diretas, o diagrama registra as relações «include», em que um caso sempre executa outro, e «extend», em que um caso complementa outro apenas em determinadas situações. Os doze casos essenciais que representam o núcleo do sistema estão descritos individualmente na seção 6.1.3.

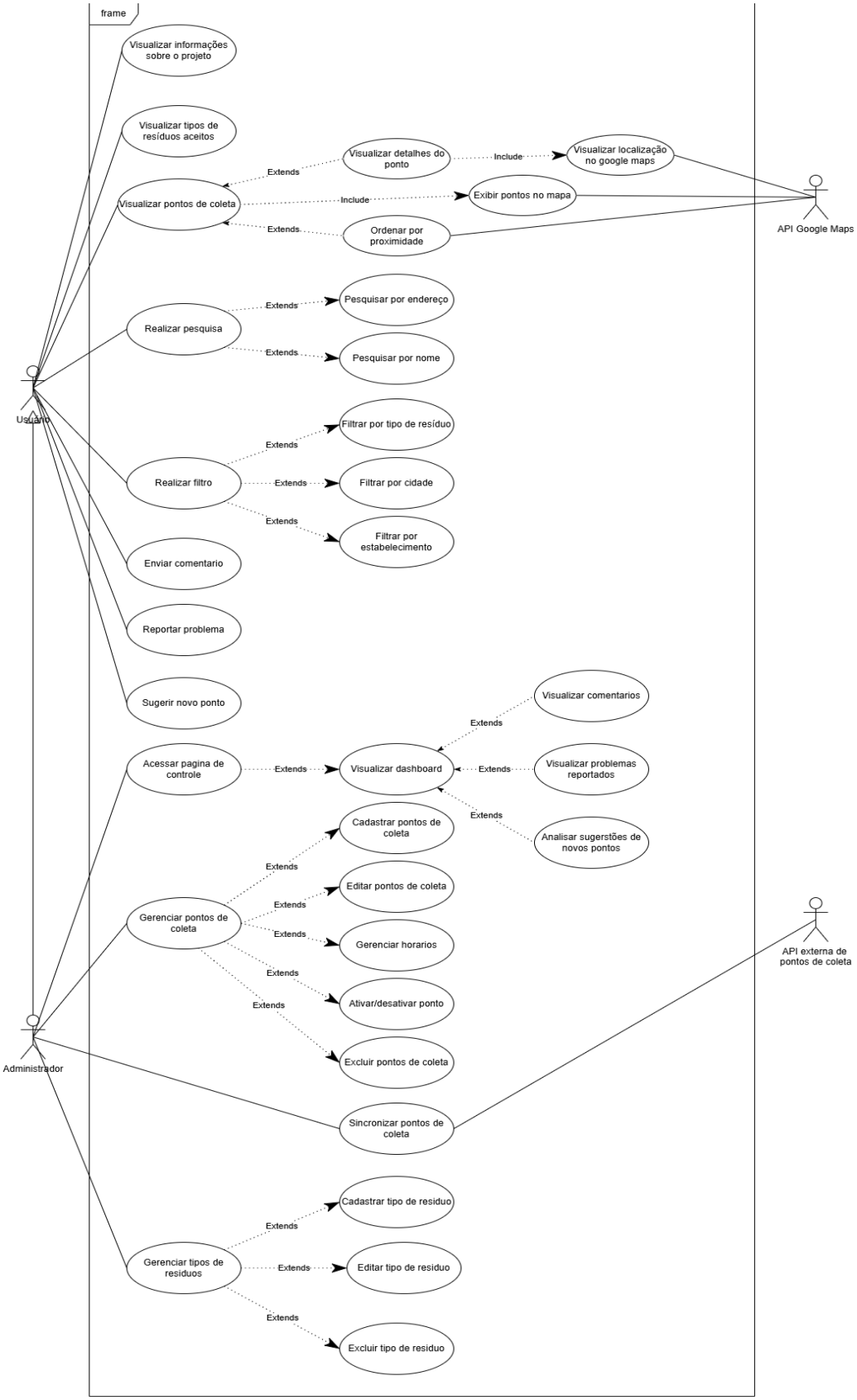
Dois relacionamentos são usados. O relacionamento «include» liga o caso Gerenciar pontos de coleta ao caso Autenticar-se no painel, pois toda operação de gestão exige login: sempre que o primeiro é executado, o segundo também é. O relacionamento «extend» liga Traçar rota no Google Maps a Visualizar detalhes do ponto, pois abrir a rota é uma ação opcional que o usuário pode ou não executar a partir do detalhe. A sincronização com uma API externa é prevista, mas ainda não implementada, e foi registrada como fluxo alternativo, não como caso de uso.

O diagrama, assim, cobre os requisitos funcionais RF01 a RF30 e serve de base para a descrição individual dos casos de uso e para os demais diagramas.

6.1.2 Desenho/imagem do diagrama

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do DF Coleta.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.1.3 Descrição dos Casos de Uso

Para garantir clareza e rastreabilidade, cada caso de uso apresentado no diagrama é descrito individualmente, com os sete campos do modelo: caso de uso, ator(es), descrição, pré-condição, fluxo principal, fluxo alternativo e pós-condições.

Quadro 1 – Descrição do caso de uso UC01

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	UC01 – Visualizar informações e tipos de resíduos
Ator(es)	Usuário
Descrição	Permite ao usuário conhecer o objetivo do projeto e os tipos de resíduos que os pontos de coleta aceitam.
Pré-condição	O sistema está disponível e acessível.
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário acessa a página inicial ou a página Sobre. 2. O sistema apresenta o objetivo do projeto e como o descarte correto funciona. 3. O sistema lista os tipos de resíduos aceitos, com nome e ícone. 4. O caso de uso é encerrado quando o usuário navega para outra seção.
Fluxo Alternativo	a) Se a API estiver indisponível, o sistema exibe os tipos de resíduos de reserva e um aviso.
Pós-condições	O usuário conhece o projeto e os resíduos aceitos pelos pontos.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 2 – Descrição do caso de uso UC02

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	UC02 – Consultar pontos de coleta
Ator(es)	Usuário, API de Mapas
Descrição	Permite ao usuário visualizar os pontos de coleta ativos, no mapa e em lista, e filtrá-los por resíduo, cidade e tipo de estabelecimento.
Pré-condição	O sistema está disponível.
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário acessa a página inicial ou a página de pontos. 2. O sistema carrega, em paralelo, os pontos ativos e os tipos de resíduo. 3. O sistema apresenta os pontos no mapa e em lista, com nome, endereço e resíduos. 4. O usuário pode pesquisar por nome ou endereço e aplicar filtros de resíduo, cidade e estabelecimento. 5. O sistema aplica os filtros e ordena os pontos por proximidade quando a localização é autorizada. 6. O caso de uso é encerrado quando o usuário sai da página ou abre um ponto.
Fluxo Alternativo	a) Se a API estiver indisponível, o sistema usa dados de reserva e avisa o usuário. b) Se a busca não retornar resultados, o sistema exibe um estado vazio. c) Se a geolocalização for negada, o sistema mantém a ordenação alfabética.
Pós-condições	O usuário visualiza a lista e o mapa com os pontos filtrados conforme sua escolha.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3 – Descrição do caso de uso UC03

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC03 – Visualizar detalhes do ponto
Ator(es)	Usuário
Descrição	Permite ao usuário ver os dados completos de um ponto de coleta.
Pré-condição	O usuário selecionou um ponto na lista ou no mapa.
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário abre a página de detalhe de um ponto. 2. O sistema busca os dados do ponto e os comentários. 3. O sistema apresenta nome, tipo, endereço, cidade, telefone e status. 4. O sistema apresenta os horários de funcionamento, quando existirem. 5. O sistema apresenta os tipos de resíduo recebidos, com ícones. 6. O sistema apresenta o mapa com o marcador do ponto. 7. O caso de uso é encerrado quando o usuário sai da página.
Fluxo Alternativo	a) Se o ponto não for encontrado, o sistema exibe uma mensagem de erro. b) Se o ponto não tiver horários ou telefone, esses campos não são exibidos.
Pós-condições	O usuário conhece o endereço, o contato, os horários e os resíduos do ponto.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 4 – Descrição do caso de uso UC04

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC04 – Traçar rota no Google Maps
Ator(es)	Usuário, API de Mapas
Descrição	Permite ao usuário abrir o trajeto até o ponto de coleta no Google Maps.
Pré-condição	O usuário está na página de detalhe de um ponto.
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário escolhe abrir a rota. 2. O sistema monta a URL com as coordenadas do ponto. 3. O sistema abre o Google Maps em uma nova aba com o trajeto. 4. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se o navegador bloquear a nova aba, o usuário pode copiar o link da rota.
Pós-condições	O usuário tem o trajeto até o ponto aberto no Google Maps.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 5 – Descrição do caso de uso UC05

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC05 – Comentar sobre um ponto
Ator(es)	Usuário
Descrição	Permite ao usuário registrar uma avaliação ou observação sobre um ponto de coleta.
Pré-condição	O usuário está na página de detalhe de um ponto.
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário preenche o formulário de comentário. 2. O usuário informa nome, e-mail e o texto do comentário. 3. O sistema valida os campos obrigatórios. 4. O sistema grava o comentário vinculado ao ponto. 5. O sistema atualiza a lista de comentários da página. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se os campos obrigatórios estiverem vazios, o sistema exibe uma mensagem e não grava. b) Se a API estiver indisponível, o sistema avisa que o comentário não foi enviado.
Pós-condições	O comentário fica registrado e visível na página do ponto.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – Descrição do caso de uso UC06

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC06 – Reportar problema
Ator(es)	Usuário
Descrição	Permite ao usuário informar que uma informação do ponto está incorreta ou desatualizada.
Pré-condição	O usuário está na página de detalhe de um ponto.
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário abre o formulário de relato. 2. O usuário informa o tipo de problema, a severidade e a descrição. 3. O sistema valida os campos obrigatórios. 4. O sistema grava o relato com status PENDENTE, vinculado ao ponto. 5. O sistema confirma o envio ao usuário. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se a descrição estiver vazia, o sistema exibe uma mensagem e não grava.
Pós-condições	O relato fica registrado e passa a constar na fila de moderação do painel.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 7 – Descrição do caso de uso UC07

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC07 – Sugerir novo ponto
Ator(es)	Usuário
Descrição	Permite ao usuário sugerir um novo ponto de coleta para análise do administrador.
Pré-condição	O sistema está disponível.
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário acessa a página de sugestão. 2. O usuário informa nome do local, endereço, cidade e os resíduos aceitos. 3. O sistema valida os campos obrigatórios. 4. O sistema grava a sugestão com status PENDENTE. 5. O sistema confirma o envio ao usuário. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se os campos obrigatórios estiverem vazios, o sistema exibe uma mensagem e não grava.
Pós-condições	A sugestão fica registrada e passa a constar na fila de análise do painel.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 8 – Descrição do caso de uso UC08

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC08 – Autenticar-se no painel
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite ao administrador entrar na área restrita do sistema.
Pré-condição	O administrador possui credenciais válidas no Supabase Auth.
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o administrador acessa a página de login. 2. O administrador informa e-mail e senha. 3. O sistema valida as credenciais no Supabase Auth. 4. O sistema emite um token de sessão e o armazena no navegador. 5. O sistema redireciona o administrador para o painel. 6. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se as credenciais forem inválidas, o sistema exibe uma mensagem de erro.

	b) Se a sessão expirar, o sistema redireciona para o login.
Pós-condições	O administrador está autenticado e pode acessar as funções do painel.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 9 – Descrição do caso de uso UC09

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	UC09 – Gerenciar pontos de coleta
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite ao administrador cadastrar, editar, ativar ou desativar e excluir pontos, incluindo horários de funcionamento.
Pré-condição	O administrador está autenticado (UC08).
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o administrador abre a tela de pontos do painel. 2. O sistema lista todos os pontos, ativos e inativos. 3. O administrador escolhe cadastrar, editar, alterar o status ou excluir. 4. Para cadastrar ou editar, o administrador preenche nome, tipo, endereço, cidade, coordenadas, telefone, resíduos e horários. 5. O sistema valida e grava o ponto e seus vínculos no banco. 6. O sistema atualiza a lista e exibe uma confirmação. 7. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se um campo obrigatório estiver vazio, o sistema exibe uma mensagem e não grava. b) Ao excluir, o sistema pede confirmação antes de remover o registro. c) A sincronização com uma API externa de pontos é um fluxo alternativo previsto, ainda não implementado.
Pós-condições	O ponto é cadastrado, editado, ativado, desativado ou excluído e a lista reflete a alteração.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 10 – Descrição do caso de uso UC10

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	UC10 – Gerenciar tipos de resíduos
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite ao administrador cadastrar, editar e excluir os tipos de resíduos aceitos.
Pré-condição	O administrador está autenticado (UC08).
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o administrador abre a tela de resíduos do painel. 2. O sistema lista os tipos de resíduo cadastrados. 3. O administrador escolhe cadastrar, editar ou excluir. 4. O administrador informa nome, ícone e descrição do resíduo. 5. O sistema valida e grava o resíduo. 6. O sistema atualiza a lista e exibe uma confirmação. 7. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se o nome já existir, o sistema exibe uma mensagem e não grava. b) Ao excluir, o sistema pede confirmação.
Pós-condições	O resíduo é cadastrado, editado ou excluído e a lista reflete a alteração.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 11 – Descrição do caso de uso UC11

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	UC11 – Moderar contribuições
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite ao administrador gerenciar comentários, problemas relatados e sugestões enviados pela população.

Pré-condição	O administrador está autenticado (UC08).
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o administrador abre as telas de comentários, problemas ou sugestões. 2. O sistema lista as contribuições recebidas. 3. O administrador pode excluir um comentário, responder oficialmente ou alterar o andamento de um problema. 4. Para sugestões, o administrador pode aprovar ou rejeitar. 5. Ao aprovar uma sugestão, o sistema cria um novo ponto de coleta com os dados informados. 6. O sistema persiste a decisão e atualiza a lista. 7. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se a sugestão não tiver os dados mínimos, o sistema avisa antes de criar o ponto.
Pós-condições	A contribuição é moderada e a decisão fica registrada no banco.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 12 – Descrição do caso de uso UC12

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	UC12 – Acompanhar indicadores
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite ao administrador visualizar indicadores e dados do sistema em um painel.
Pré-condição	O administrador está autenticado (UC08).
Fluxo Principal	1. O caso de uso inicia quando o administrador abre o dashboard. 2. O sistema calcula os indicadores a partir dos dados: total de pontos, ativos, resíduos, comentários, problemas e sugestões. 3. O sistema apresenta os indicadores em cartões e tabelas. 4. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativo	a) Se a API estiver indisponível, o sistema exibe um aviso e os indicadores ficam vazios.
Pós-condições	O administrador tem uma visão geral do conteúdo e do uso do sistema.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.2 Diagrama de Classe

6.2.1 Resumo

O diagrama de classes representa a estrutura estática do sistema, descrevendo as principais entidades do domínio, seus atributos, métodos e relacionamentos. A classe central do modelo é PontoColeta, responsável por armazenar as informações dos locais de coleta cadastrados no sistema. Essa classe possui os atributos de identificação, nome, endereço, cidade, latitude, longitude, telefone e status do ponto, além do método exibirDetalhes(), utilizado para apresentar suas informações ao usuário.

A classe PontoColeta está associada à classe Residuo por meio de um relacionamento muitos para muitos, representando os diferentes tipos de resíduos aceitos em cada ponto de coleta. Também possui um relacionamento com HorarioFuncionamento, permitindo que cada ponto possua um ou mais horários cadastrados.

O sistema permite a interação dos usuários por meio das classes Comentario, ProblemaRelatado e SugestaoPonto. A classe Comentario armazena as mensagens enviadas pelos usuários sobre um ponto de coleta. A classe ProblemaRelatado registra ocorrências ou inconsistências identificadas pelos usuários em determinado ponto. Já a classe SugestaoPonto permite o envio de propostas de novos locais de coleta para análise da administração do sistema.

A administração dos pontos de coleta é representada pela classe Administrador, responsável pelas operações de cadastro, edição, exclusão, sincronização e gerenciamento dos resíduos aceitos pelos pontos cadastrados.

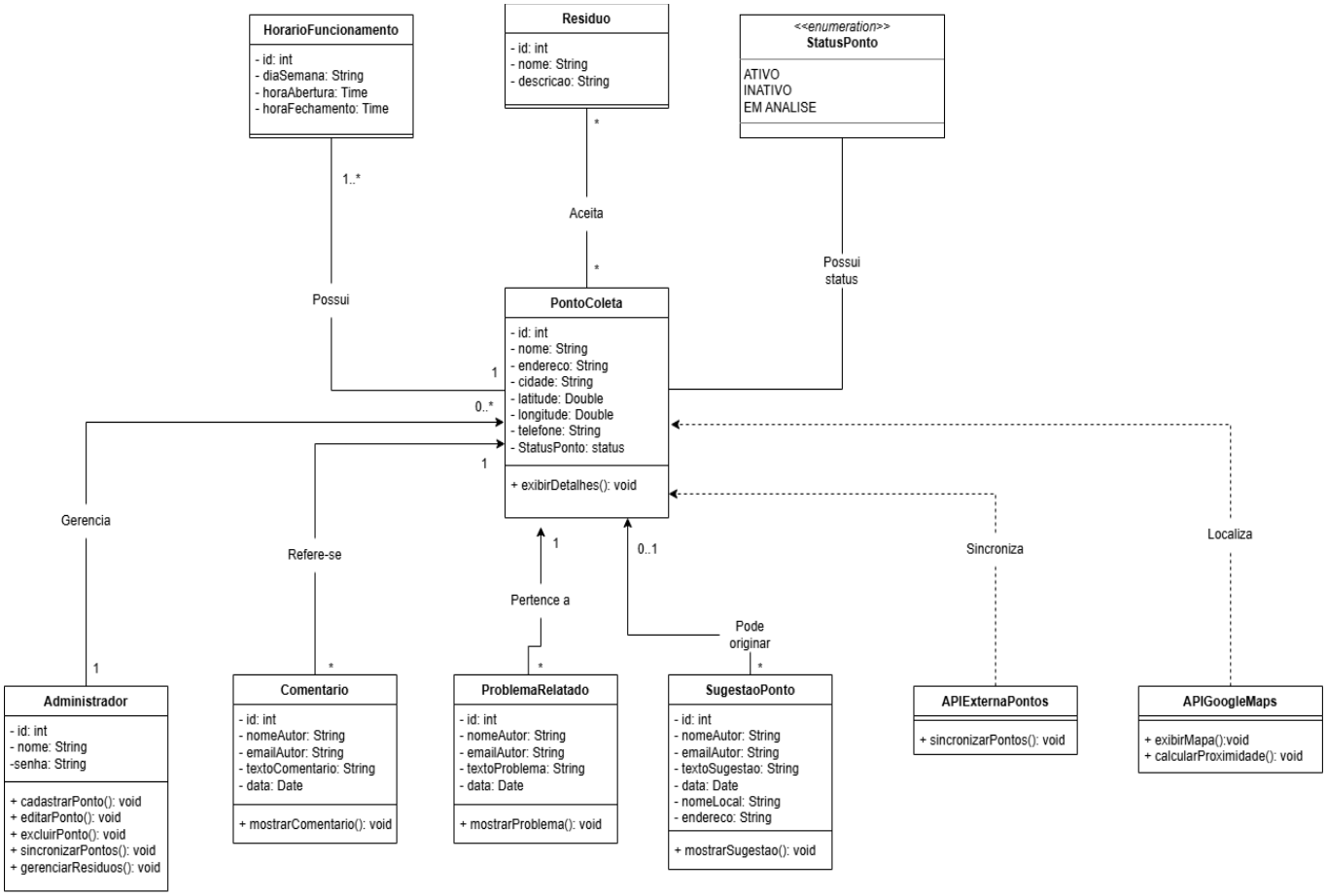
O sistema também integra serviços externos por meio das classes APIGoogleMaps e APIExternaPontos. A primeira é utilizada para exibição dos pontos em mapa e cálculo de proximidade, enquanto a segunda realiza a sincronização de dados de pontos de coleta provenientes de fontes externas.

Por fim, a enumeração StatusPonto define os possíveis estados de um ponto de coleta, sendo eles ATIVO, INATIVO e EM_ANALISE, garantindo a padronização das informações armazenadas no sistema.

6.2.2 Desenho/imagem do diagrama

A Figura 2 apresenta o diagrama de classe do DF Coleta.

Figura 2 – Diagrama de Classe



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.3 Diagrama de Atividades

6.3.1 Resumo

O diagrama de atividades representa o fluxo de trabalho passo a passo de um processo, mostrando a ordem das ações, as decisões e os pontos em que o fluxo se divide ou se reúne. Ele é usado para modelar a dinâmica de um caso de uso.

O fluxo escolhido foi a consulta pública: o usuário acessa a home, o navegador prepara as requisições e, em paralelo, a API consulta os pontos ativos e os tipos de resíduo, em um fork que só se une (join) quando as duas respostas chegam. A decisão seguinte verifica se a API respondeu: em caso negativo, o sistema usa dados de reserva e avisa o usuário.

Com os dados carregados, o sistema renderiza o mapa, os destaques e os filtros. O usuário pode então buscar, filtrar e ordenar os pontos. A decisão Há resultados? divide o fluxo: se não há correspondências, o sistema exibe um estado vazio; se há, o usuário seleciona um ponto e abre a página de detalhe, que pede à API o ponto e os comentários.

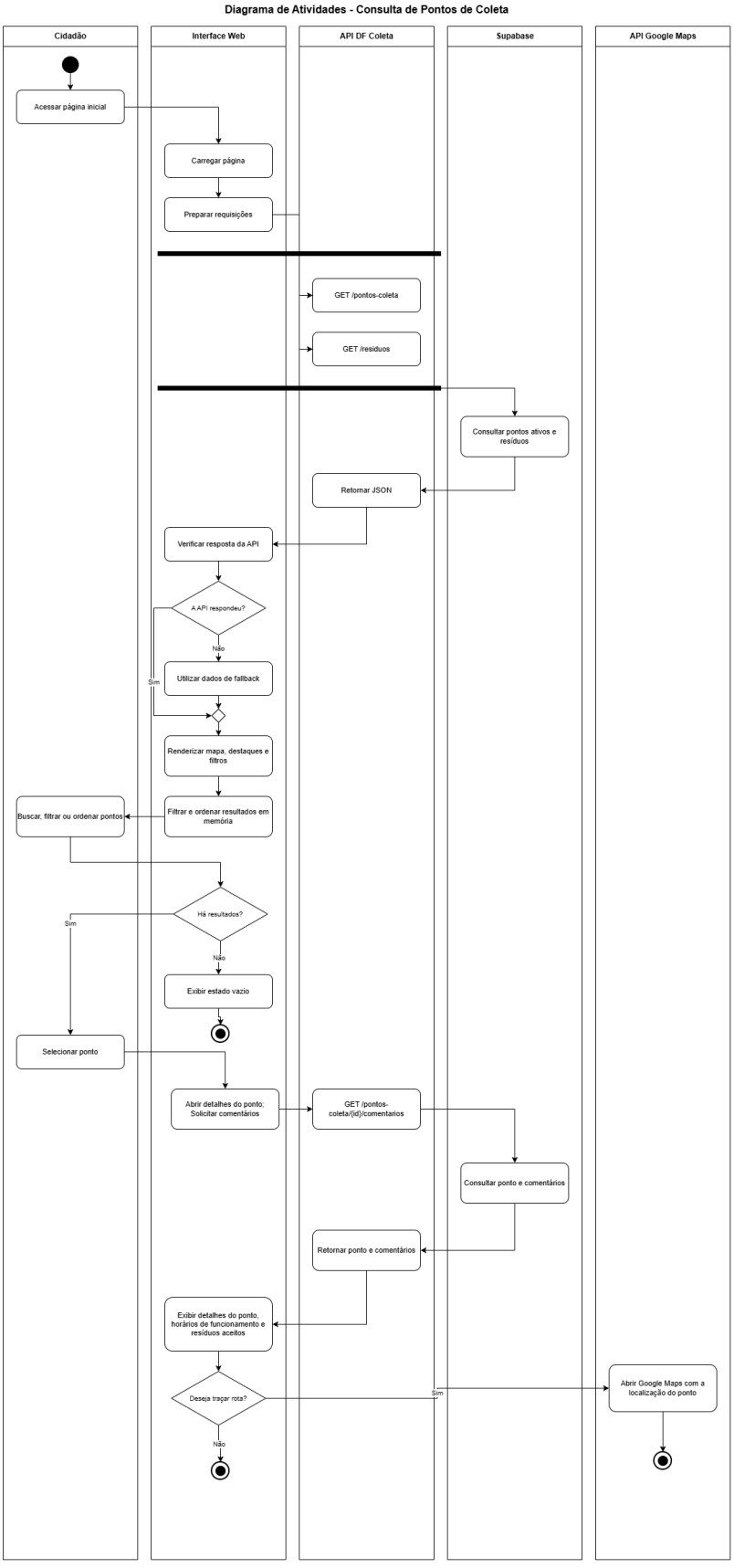
Na página de detalhe são exibidos endereço, horários e resíduos, e a última decisão pergunta se o usuário quer traçar a rota. Em caso positivo, o Google Maps é aberto em nova aba; em caso negativo, o fluxo termina. As raias (Usuário, Interface web, API, Supabase e API de Mapas) agrupam as ações por responsável, e as guardas [sim] e [não] rotulam as saídas das decisões.

O diagrama cobre os casos de uso UC01 a UC04, incluindo os caminhos de exceção reais do sistema, como a indisponibilidade da API.

6.3.2 Desenho/imagem do diagrama

A Figura 3 apresenta o diagrama de atividades do DF Coleta.

Figura 3 – Diagrama de Atividades



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.4 Diagrama de Sequência

6.4.1 Resumo

O diagrama de sequência detalha a troca de mensagens entre objetos ao longo do tempo, mostrando quem chama quem e em que ordem. Cada participante tem uma linha de vida tracejada, e as mensagens são setas horizontais lidas de cima para baixo.

1. Diagrama de Sequência – Visualizar Pontos de Coleta

Este diagrama representa o processo de visualização dos pontos de coleta disponíveis no sistema. O fluxo é iniciado quando o usuário solicita a visualização dos pontos por meio da interface da aplicação.

A interface encaminha a solicitação para o controlador responsável pelo gerenciamento dos pontos de coleta. O controlador consulta a API Externa de Pontos, que retorna a lista de pontos cadastrados no sistema.

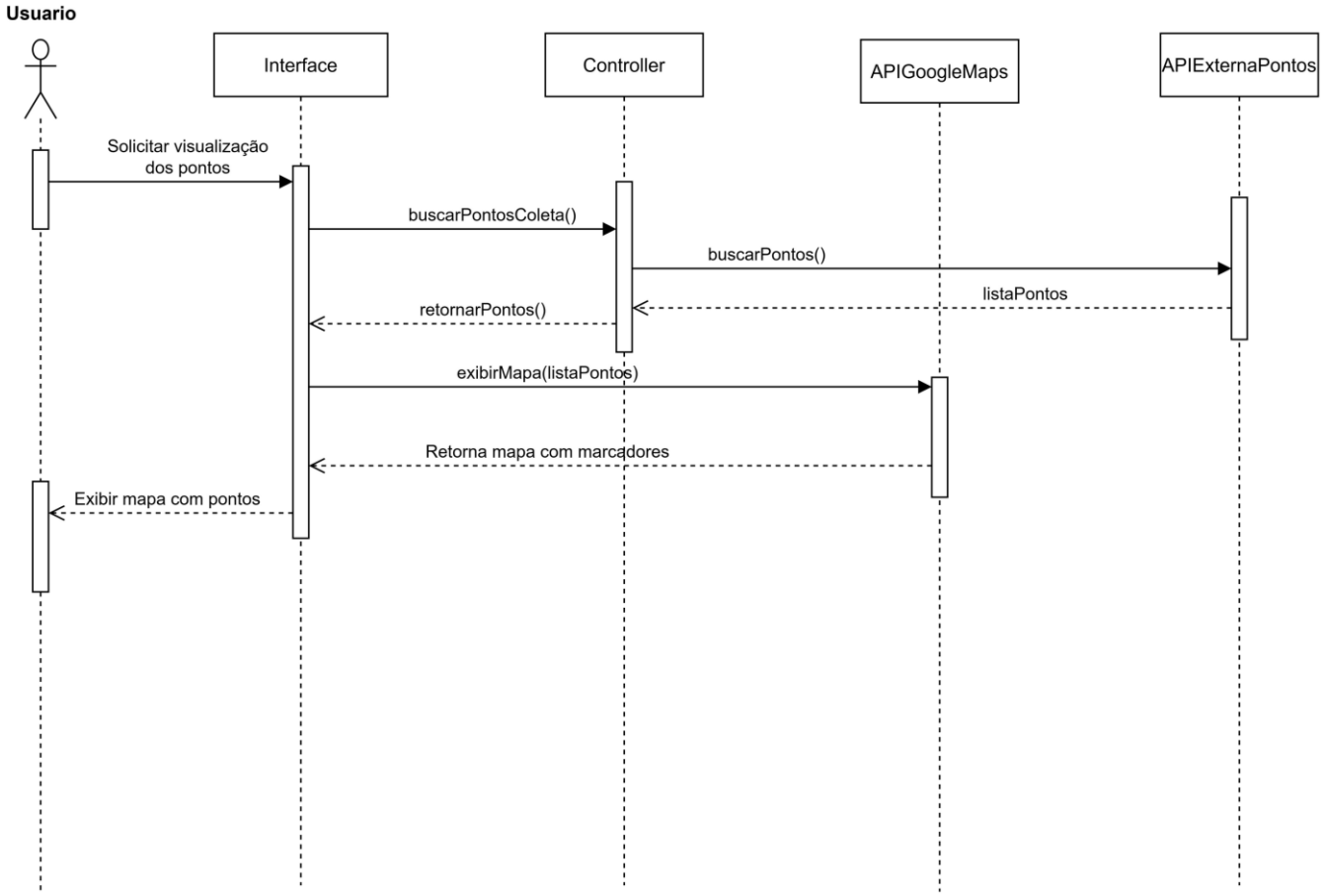
Após receber os dados, o controlador devolve as informações para a interface. Em seguida, a interface envia a lista de pontos para a API Google Maps, responsável por gerar a visualização geográfica das localizações.

Por fim, a API Google Maps retorna o mapa contendo os marcadores dos pontos de coleta, permitindo que a interface apresente ao usuário uma visualização interativa das localizações disponíveis.

6.4.2 Visualizar pontos de coleta

A Figura 4 apresenta o diagrama de sequência do DF Coleta.

Figura 4 – Diagrama de Sequência



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.4.3 Sugerir novo ponto de coleta

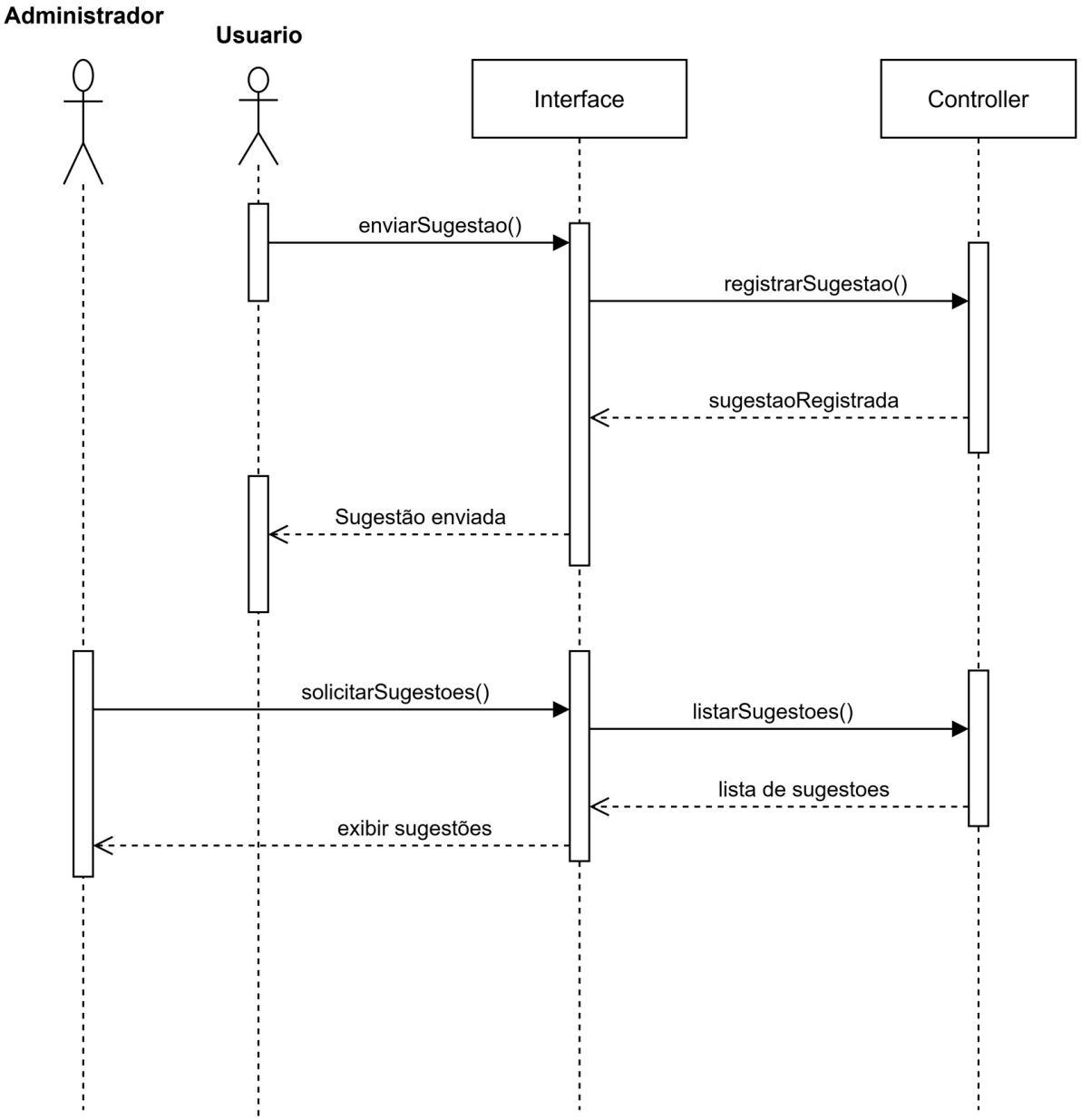
Este diagrama representa o processo de sugestão de novos pontos de coleta pelos usuários do sistema. O fluxo é iniciado quando o usuário preenche as informações do local que deseja sugerir e envia os dados por meio da interface da aplicação.

A interface encaminha a solicitação para o controlador responsável pelo gerenciamento das sugestões. O controlador registra a sugestão no sistema e retorna uma confirmação de sucesso para a interface, que informa ao usuário que a sugestão foi enviada corretamente.

Posteriormente, o administrador pode acessar a funcionalidade de visualização de sugestões. A interface encaminha a solicitação ao controlador, que recupera a lista de sugestões registradas e a retorna para exibição.

Esse processo permite que novos pontos de coleta sejam propostos pela comunidade e avaliados pelos administradores antes de uma possível inclusão no sistema.

A Figura 5 apresenta o diagrama de sequência do DF Coleta.


Administrador
Usuario
Interface
Controller
enviarSugestao()
registrarSugestao()
sugestaoRegistrada
Sugestão enviada
solicitarSugestoes()
listarSugestoes()
lista de sugestoes
exibir sugestões

6.4.4 Cadastrar ponto de coleta

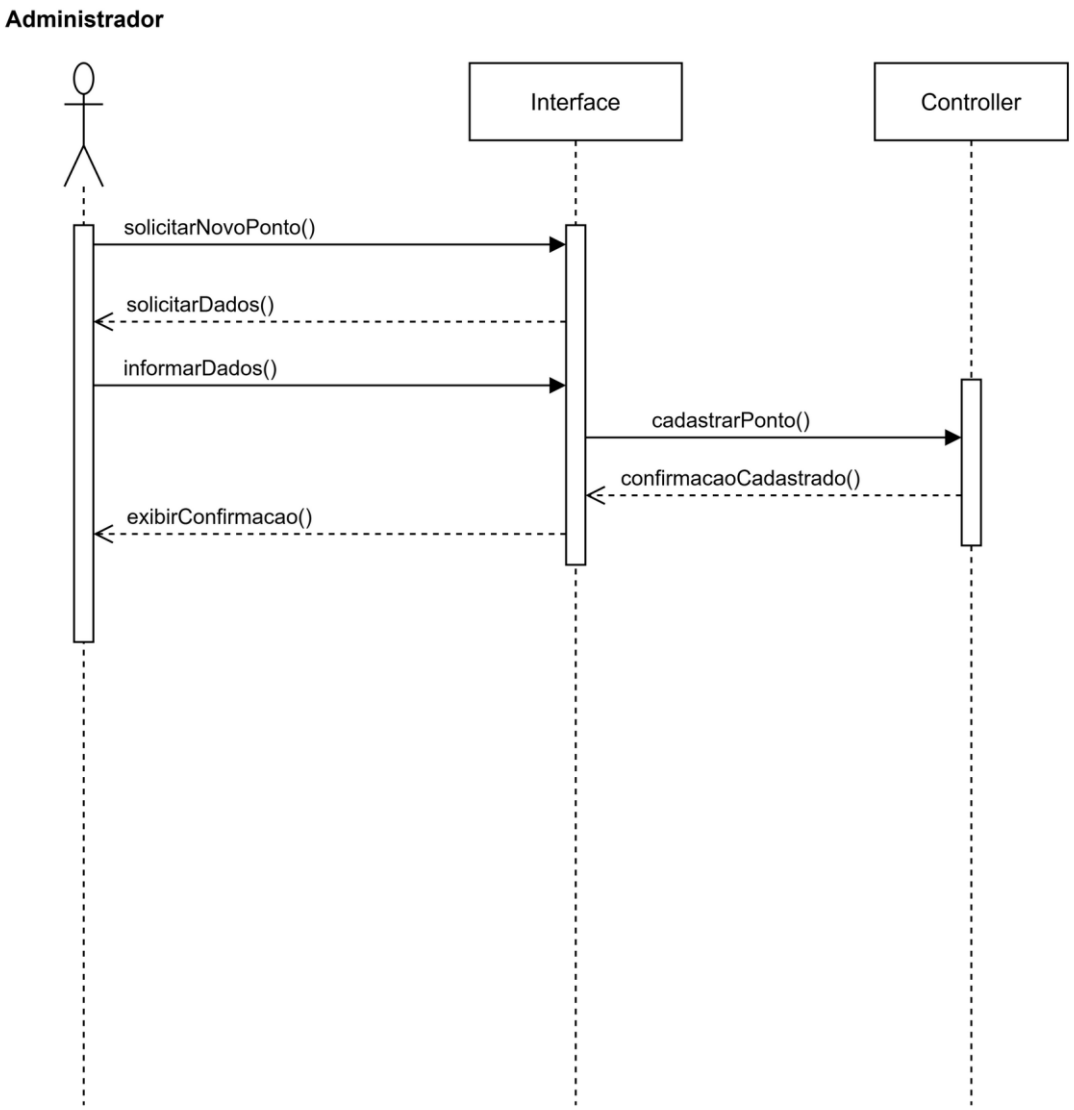
Este diagrama representa o processo de cadastro de um novo ponto de coleta realizado pelo administrador do sistema. O fluxo é iniciado quando o administrador acessa a funcionalidade de inclusão de um novo ponto de coleta.

A interface solicita as informações necessárias para o cadastro, como nome do local, endereço, cidade, localização geográfica, telefone de contato e tipos de resíduos aceitos. Após o preenchimento dos dados, a interface encaminha a solicitação ao controlador responsável pelo gerenciamento dos pontos de coleta.

O controlador realiza as validações necessárias e efetua o cadastro do novo ponto no sistema. Em seguida, uma confirmação é retornada para a interface, informando que a operação foi concluída com sucesso.

Por fim, a interface exibe a confirmação para o administrador, indicando que o novo ponto de coleta foi cadastrado e passa a estar disponível para consulta pelos usuários do sistema.

A Figura 5 apresenta o diagrama de sequência do DF Coleta.



6.5 Diagrama de Estado (ou Máquina de Estados)

6.5.1 Resumo

O diagrama de estados (ou máquina de estados) descreve o ciclo de vida de um objeto ao longo do tempo, representando os estados possíveis e os eventos responsáveis pelas transições entre eles. Esse tipo de diagrama é especialmente útil para modelar objetos cujo comportamento varia de acordo com sua situação atual.

O objeto modelado é SugestaoPonto, responsável por representar as sugestões de novos pontos de coleta enviadas pelos usuários. O ciclo tem início quando uma sugestão é enviada com dados válidos, por meio do evento enviar(). Nesse momento, o objeto entra no estado PENDENTE, no qual a data de submissão é registrada e a sugestão é disponibilizada na fila de moderação para análise administrativa.

A partir do estado PENDENTE, existem duas transições possíveis, ambas condicionadas à confirmação do administrador. O evento aprovar() conduz o objeto ao estado APROVADO, enquanto o evento rejeitar() o conduz ao estado REJEITADO. Ao entrar em APROVADO, o sistema executa a ação de criação de um novo PontoColeta utilizando os dados da sugestão aprovada.

O estado REJEITADO preserva o histórico da sugestão e permite seu retorno ao fluxo de análise por meio do evento reativar(), que faz a transição de volta para o estado PENDENTE. Dessa forma, sugestões rejeitadas podem ser reavaliadas futuramente sem a necessidade de novo cadastro.

O estado final é alcançado apenas a partir do estado APROVADO, representando a conclusão do ciclo de vida da sugestão após sua efetiva conversão em um ponto de coleta. O ramo REJEITADO não conduz ao estado final, pois permanece sujeito à reativação e posterior reanálise.

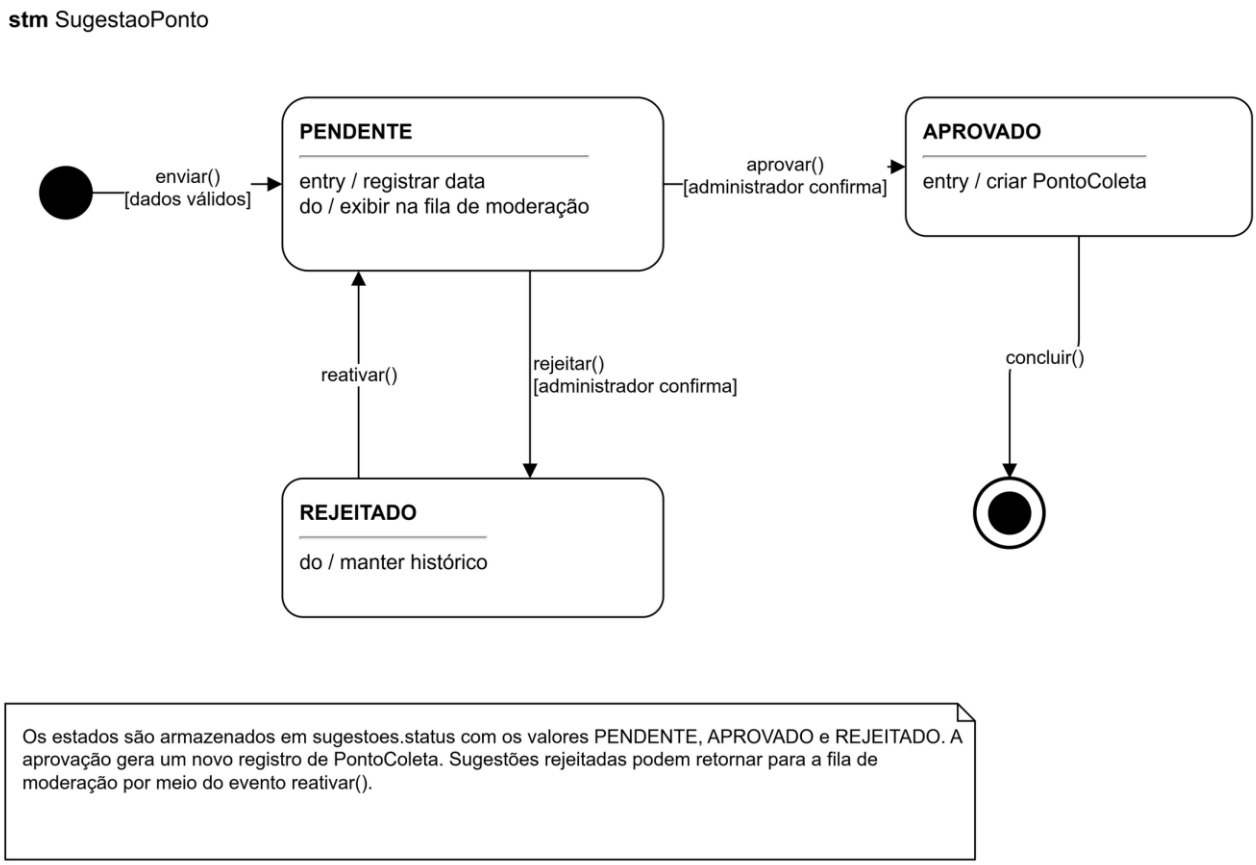
Os estados PENDENTE, APROVADO e REJEITADO correspondem diretamente aos valores armazenados na coluna status da tabela sugestoes. As mudanças de estado são realizadas por operações administrativas disponibilizadas no painel de controle e persistidas no banco de dados por meio das funcionalidades de moderação do sistema.

O diagrama está relacionado aos casos de uso Sugerir Novo Ponto e Analisar Sugestões de Novos Pontos, demonstrando de forma dinâmica o comportamento da entidade SugestaoPonto. Além disso, complementa o diagrama de classes ao detalhar a evolução do atributo de status ao longo do ciclo de vida da sugestão.

6.5.2 Desenho/imagem do diagrama

A Figura 5 apresenta o diagrama de estado (ou máquina de estados) do DF Coleta.

Figura 5 – Diagrama de Estado (ou Máquina de Estados)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.6 Diagrama de Componentes

6.6.1 Resumo

O diagrama de componentes representa a arquitetura lógica do sistema por meio de módulos, interfaces e dependências entre os componentes de software. Diferentemente dos diagramas de análise, seu foco está na organização da solução tecnológica e na forma como os elementos da aplicação colaboram para executar as funcionalidades do sistema.

A arquitetura foi organizada em três camadas principais. A camada de apresentação contém as Páginas Públicas, o Painel Administrativo, o componente Cliente HTTP e o Módulo de Mapas. As Páginas Públicas concentram as funcionalidades de consulta aos pontos de coleta, enquanto o Painel Administrativo reúne os recursos de gerenciamento, moderação e indicadores. O Cliente HTTP é responsável pela comunicação com a API de aplicação, e o Módulo de Mapas integra os serviços cartográficos utilizados pelo sistema.

A camada de aplicação é composta pelo componente DF Coleta API, implementado como uma API REST em NestJS executada em ambiente serverless na Vercel. Esse componente disponibiliza as interfaces IPontosColeta, IContribuicoes e IIndicadores, responsáveis pelas operações de consulta de pontos, contribuições dos usuários e geração de indicadores administrativos.

A camada de dados é composta pelo Supabase PostgreSQL, responsável pelo armazenamento das informações do sistema. Nessa camada encontram-se as tabelas de pontos de coleta, resíduos, horários de funcionamento, comentários, problemas reportados e sugestões, além da visão pontos_coleta_completo e das políticas de segurança baseadas em Row Level Security (RLS).

Os serviços externos são representados pelo OpenStreetMap, que fornece os mapas utilizados pela aplicação, pelo Google Maps Rotas, utilizado para abertura de rotas de navegação, e pela API Externa de Pontos, prevista para integração futura. Atualmente, os dados oficiais de pontos de coleta são importados manualmente para o Supabase, mas a arquitetura já prevê a sincronização automatizada por meio desse serviço externo.

O fluxo principal de comunicação segue a estrutura em camadas apresentada no diagrama. As páginas da interface utilizam o componente Cliente HTTP para

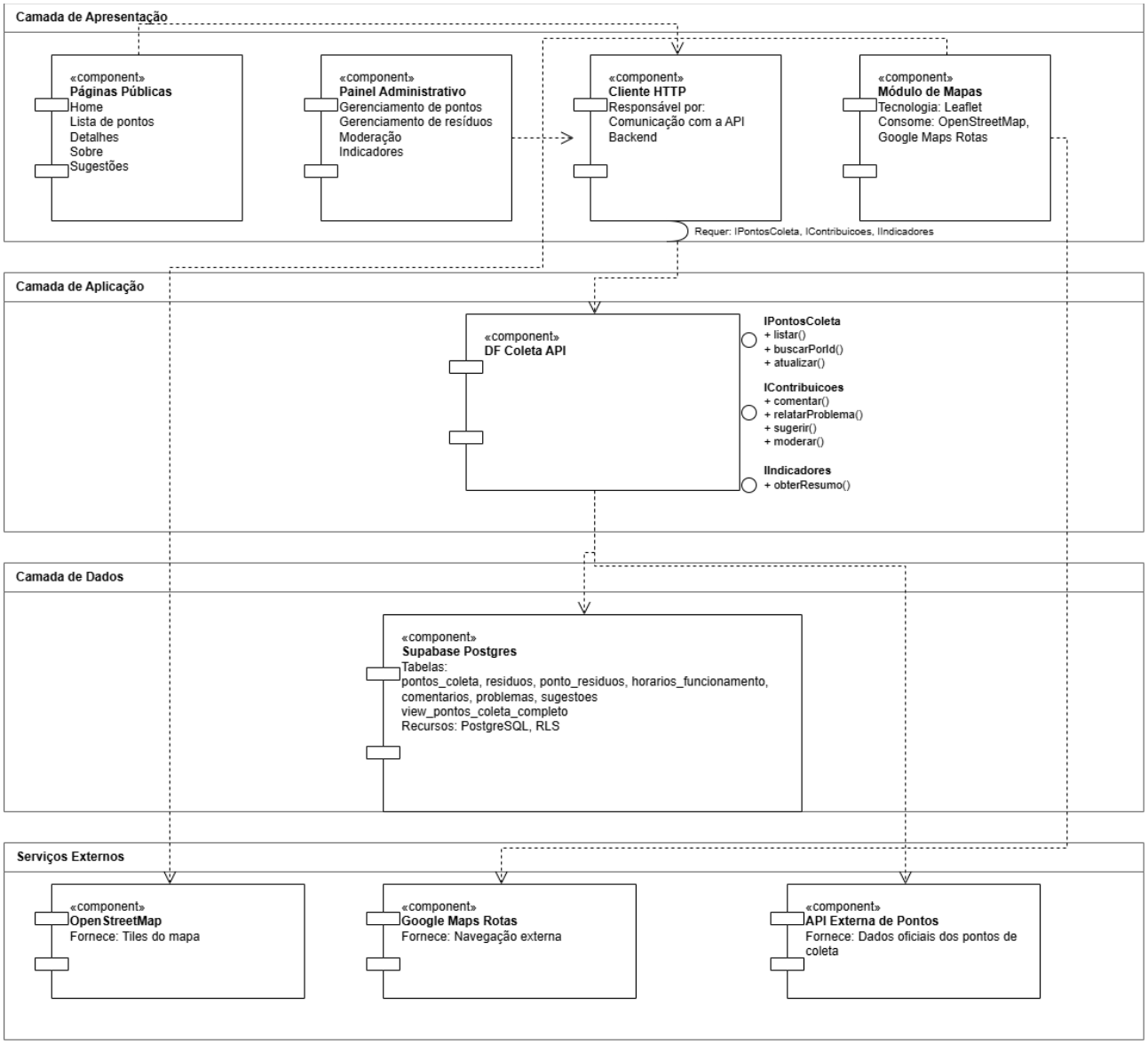
realizar requisições HTTPS em formato JSON para a API. A API processa as solicitações, consulta os dados armazenados no Supabase PostgreSQL e devolve as respostas ao cliente. No caso das operações administrativas, a autenticação é realizada pelo Supabase Auth, e o token de acesso acompanha as requisições que exigem autorização.

O diagrama fornece uma visão arquitetural integrada do sistema, demonstrando a separação de responsabilidades entre apresentação, aplicação, persistência de dados e serviços externos. Além disso, evidencia decisões arquiteturais importantes, como a utilização de frontend estático, API serverless, banco de dados gerenciado e integração com provedores externos de mapas e dados geográficos.

6.6.2 Desenho/imagem do diagrama

A Figura 6 apresenta o diagrama de componentes do DF Coleta.

Figura 6 – Diagrama de Componentes



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.7 Diagrama de Objetos

6.7.1 Resumo

O diagrama de objetos representa uma fotografia do sistema em um determinado instante, exibindo instâncias concretas das classes, com valores atribuídos aos seus atributos e os vínculos existentes entre elas. Seu objetivo é exemplificar e validar, na prática, a estrutura definida no diagrama de classes.

O exemplo utiliza dados reais consultados na base em 02/11/2026. O objeto p401 : PontoColeta representa a cooperativa ACAPAS, localizada na SGON Quadra 05 Lote 23, Plano Piloto, com latitude -15.771496, longitude -47.913668, telefone (61) 3223-1400 e status ATIVO. O ponto está associado a quatro objetos da classe Residuo (Metal, Papel e Papelão, Plástico e Vidro) e a dois objetos da classe HorarioFuncionamento (segunda-feira e sábado, das 08h às 17h), evidenciando o relacionamento entre o ponto de coleta, os resíduos aceitos e os horários cadastrados.

O vínculo gerencia conecta o objeto adm : Administrador ao objeto p401 : PontoColeta, exemplificando a associação existente entre administradores e pontos de coleta. Da mesma forma, o vínculo refere-se a conecta o objeto c1 : Comentario ao ponto de coleta, demonstrando como os comentários são relacionados aos pontos cadastrados.

Os valores atribuídos aos objetos tornam evidente a diferença entre uma classe, que representa um modelo abstrato, e um objeto, que representa uma instância concreta desse modelo em um determinado momento.

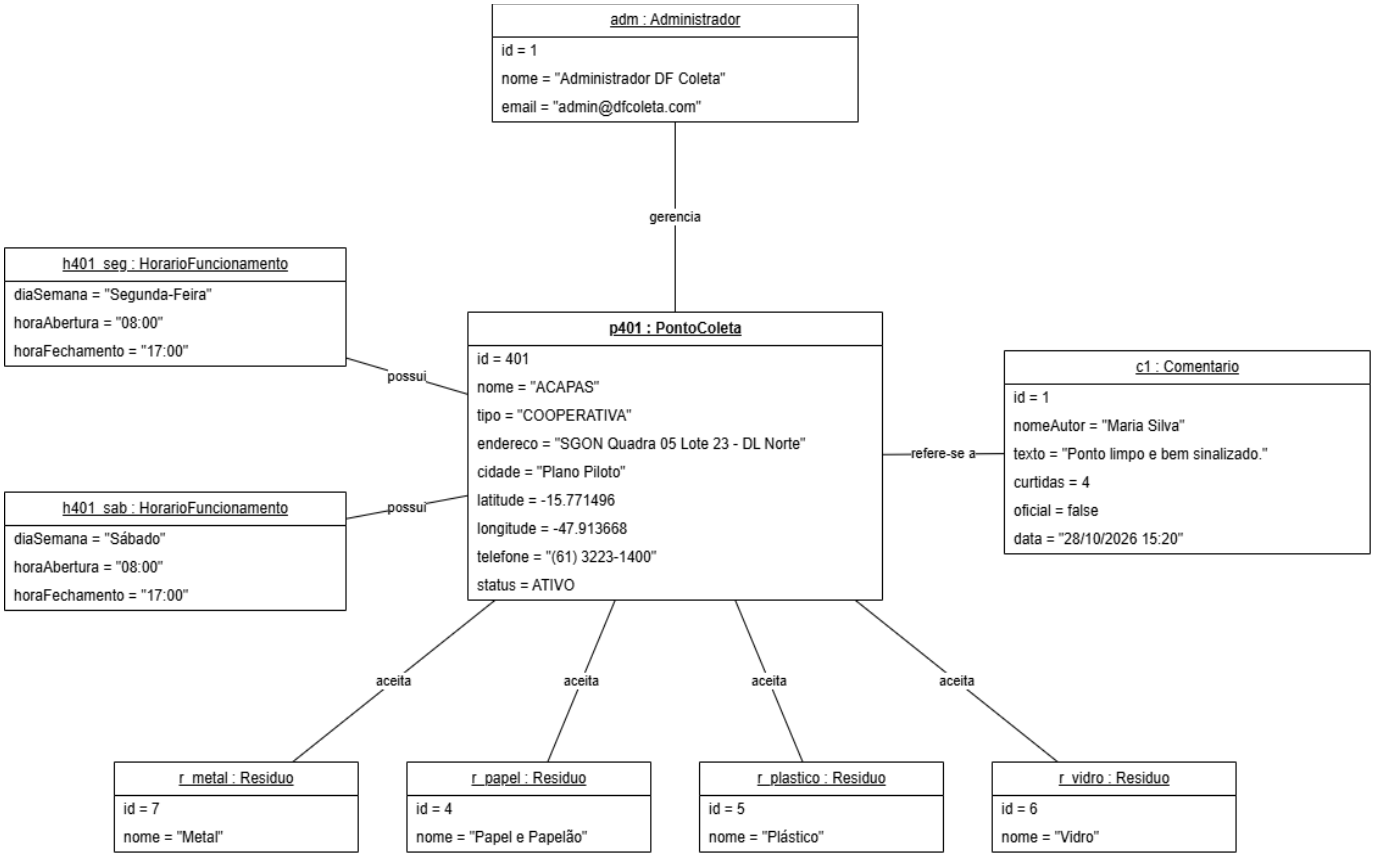
O exemplo demonstra que a estrutura modelada no diagrama de classes é capaz de representar adequadamente situações reais do domínio do problema. O ponto de coleta aceita múltiplos resíduos, possui múltiplos horários de funcionamento e pode receber comentários associados. O administrador e o comentário foram utilizados como exemplos das associações existentes, sendo que a mesma estrutura pode ser aplicada aos demais pontos cadastrados no sistema.

O diagrama complementa o diagrama de classes ao apresentar um cenário real de utilização do sistema, ilustrando de forma concreta os relacionamentos e os dados manipulados pela aplicação.

6.7.2 Desenho/imagem do diagrama

A Figura 7 apresenta o diagrama de objetos do DF Coleta.

Figura 7 – Diagrama de Objetos



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do DF Coleta permitiu aplicar, em um problema real (o descarte correto de resíduos no Distrito Federal), as técnicas de análise e projeto de sistemas estudadas em aula. O levantamento de requisitos transformou uma necessidade difusa em 30 requisitos funcionais, oito não funcionais e dez regras de negócio verificáveis, e a modelagem UML ofereceu visões complementares do sistema: os casos de uso organizaram as funcionalidades em torno dos atores, as classes estruturaram o domínio e a persistência, os diagramas de atividades e de sequência detalharam os fluxos principais, o diagrama de estados modelou o ciclo de vida das sugestões e os diagramas de componentes e objetos conectaram a arquitetura ao código.

A principal dificuldade enfrentada foi manter a coerência entre a modelagem e o protótipo: à medida que o sistema foi implementado, parte da modelagem inicial deixou de corresponder ao que o código realmente fazia. A revisão item a item, comparando cada classe, atributo e relacionamento com o banco de dados e cada caso de uso com as telas, foi decisiva para eliminar inconsistências, como estados que não existiam e métodos não implementados. A experiência reforçou que a modelagem é um artefato vivo, que só tem valor quando permanece fiel ao sistema que descreve.

Conclui-se, assim, que o projeto atingiu os objetivos propostos: entregou uma solução delimitada, coerente e demonstrável, documentada segundo o modelo da disciplina, e demonstrou na prática como os diagramas UML apoiam a comunicação, a análise e a implementação de um sistema de software.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 3 nov. 2026.

OPENSTREETMAP. OpenStreetMap. Disponível em: https://www.openstreetmap.org. Acesso em: 3 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. Papa-Entulho. Disponível em: https://www.slu.df.gov.br/papa-entulho. Acesso em: 2 nov. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SUPABASE. Documentação. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 2 nov. 2026.

Ficha de Autoavaliação do Grupo

- A ficha de autoavaliação deve ser única por grupo e inserida na última página do trabalho.
- O preenchimento deve ser feito em conjunto, de forma justa e responsável.
- O objetivo é registrar o nível de participação de cada integrante no desenvolvimento do projeto.
- Cada critério deve ser avaliado de 0 a 5, onde 0 significa ausência de contribuição e 5 significa contribuição máxima.

Integrantes	Participação nas discussões	Produção de conteúdo escrito	Contribuição nos diagramas UML	Colaboração na organização/formatação	Participação na gravação/apresentação
Afonso Rafael Evangelista da Silva – RGM 43758401	5	5	5	4	5
André Luidhy Menezes Barbosa – RGM 43938451	5	3	4	3	5
Filipe Augusto Izidro de Melo – RGM 44517441	5	5	4	5	5
Maycon de Sousa Palacio – RGM 44073593	5	5	5	4	5
Ruan Lopes Dourado – RGM 44469616	5	5	4	5	5